

### Условие

**10-2.** На квадратном плоту размером  $2,0 \times 2,0 \times 0,50$  м, сделанном из дерева плотностью  $\rho = 900$  кг / м<sup>3</sup>, стоит физик массой  $m = 80$  кг. На какое минимальное расстояние от центра плота он должен медленно отойти, чтобы край плота окунулся в воду?

### Решение

**10-2.** Обозначим через  $h$  высоту поверхности плота с человеком над водой. Когда человек находится в центре плота условие равновесия плота выглядит следующим образом:

$$d^2(d - h)\rho_0 g = mg + a^2 d \rho g;$$

$$h = 0,01 \text{ м};$$

$$\Delta V = a^2 h = 0,04 \text{ м}^3.$$

Если человек сместится на  $x$  параллельно ребру плота, и один край плота коснулся воды, таким образом другой поднялся на  $2h$ . При равновесии сумма моментов всех сил относительно центра тяжести плота должна быть равна нулю. Это, кроме веса человека  $m\vec{g}$ , силы  $F_1$  и  $F_2$ , точки приложения которых расположены на расстоянии трети высоты треугольников (точки  $A_1$  и  $A_2$  соответственно). Эти силы равны

$$F_1 = \rho_0 \Delta V g, \quad F_2 = \rho \Delta V g.$$

Правило моментов дает

$$F_1 \frac{a \cos \alpha}{6} + F_2 \frac{a \cos \alpha}{6} = mgx \cos \alpha.$$

Откуда

$$x = \frac{(\rho + \rho_0) \Delta V a}{3m} = 0,6 \text{ м}$$

